机械臂研发需求

1. 背景与用户问题

公司自研 7 自由度机械臂（S-R-S 构型：肩 3 + 肘 1 + 腕 3，行星减速器关节）是乐队机器人与轮式机器人共用的执行本体，也是对外能力输出的核心平台。运动学、动力学、轨迹规划、机械臂控制四条研究线尚未形成统一的需求基线，能力提升缺少可验收的目标牵引。

本需求面向以下用户问题界定研究范围、需求项与验收口径：

用户	场景	当前问题
乐队项目（内部）	乐器演奏	架子鼓击打振动大；电子琴/吉他贝斯演奏存在过冲；演奏定位精度不足（当前约 5–6 mm）
轮式机器人集成（内部）	具身操作	接触类任务（按压、插拔、拉拽）缺少力控与柔顺能力，难以开环可靠完成
传统自动化客户（外部）	产线定位、上下料	绝对定位精度未闭环到可承诺口径（在研标定方案目标：验证集 ≤0.7 mm）；背隙、柔度、温漂等非几何误差未建模补偿
具身智能开发者（外部）	二次开发	运动学、规划、控制能力缺少统一 SDK 与文档，接口无版本化承诺

共性根因：几何参数标定未产线化（乐队臂当前定位精度约 5–6 mm，即属此列）；非几何误差未纳入模型；动力学模型缺失，前馈控制、振动抑制与力控无从落地；能力未分层接口化，内外部用户各自重复造轮子。

2. 研发目标

提升机械臂能力（定位精度、动态响应特性等），让内部和外部用户能更好地使用该机械臂，支撑乐器演奏、传统自动化、具身操作三类任务。目标拆解为可观测结果：

目标维度	可观测结果
定位精度	ISO 9283 / GB/T 12642 口径、验收工况（额定负载 × 50% 额定速度 × 热稳态 × 名义肘构型）下，位姿准确度 AP 达到可对外承诺水平：内部目标验证集 ≤0.4 mm，交付承诺 ≤0.7 mm（与在研标定方案口径一致）

动态响应	典型演奏轨迹的跟踪误差、击打残余振动、终点过冲量均收敛到明确指标带 [目标值待确认：P0 阶段完成基线测量后，由乐队项目负责人与控制团队共同确认]
能力可用性	三类用户经统一 SDK 调用运动学、规划、控制能力完成各自典型任务，不接触控制器实现细节；接口具备版本化与兼容性承诺

3. 范围与非目标

3.1 范围

1. 运动学：几何参数标定与误差补偿、冗余度管理、逆解服务、参数版本管理；
2. 动力学：动力学建模与参数辨识、负载与构型自适应、传动链（背隙/柔度）建模；
3. 轨迹规划：离线与在线轨迹规划、冗余度协同规划；
4. 机械臂控制：伺服整定与动力学前馈、柔顺/力控、拖动示教、碰撞安全、统一能力接口。

3.2 非目标

- 本体硬件重新设计（构型、减速器选型变更不在本需求内）；
- 灵巧手与末端执行器研发（仅约定机械与电气接口）；
- 视觉感知系统研发（标定站相机仅作为测量手段复用）；
- 轮式机器人底盘与腿部运动控制（另行立项）；
- 多机节拍同步与动作播放调度（已通过整机时间同步、同一时刻动作播放等机制解决，不纳入本需求）。

4. 用户场景与能力要求

三类场景对能力的侧重不同：演奏要「快且一致」，自动化要「准且可验收」，具身要「柔且安全」。同一套运动学/动力学底座加分层能力接口，是三条线共用一个臂的前提。

场景	核心能力要求	对应需求项
乐器演奏（乐队机器人）	高速平滑轨迹、动作可复现、击打振动抑制、过冲抑制、演奏级定位精度	PLAN-1、CTRL-1/6/7、KIN-1、DYN-2
传统自动化（外部客户）	绝对定位精度（AP/RP 分列）、ISO 9283 验收口径、参数版本可追溯	KIN-1/2/5、DYN-3、测量体系

具身操作（轮式机器人 + 外部开发者）	力控与柔顺、拖动示教、碰撞安全、SDK 易用性	CTRL-2/3/4/5、PLAN-2/3、KIN-3/4

5. 研发需求项

5.1 运动学（KIN）

编号	需求内容	验收口径	优先级
KIN-1	几何参数标定产线化：MDH+Hayati 误差模型、姿态自动采样、LM 辨识与验证全流程在产线跑通，单机标定节拍 ≤60 min	独立验证集位置 RMSE ≤0.7 mm（承诺口径）/ ≤0.4 mm（内部目标）；辨识条件数 ≤200；间隔复标参数变化 ≤2× 重复性水平	P0
KIN-2	非几何误差建模与补偿：关节背隙（双向趋近差异）、关节柔度（构型相关）、温漂（冷机→热稳态）纳入补偿模型	双向趋近 AP 差异、肘构型间 AP 差异、温漂各自 ≤[目标值待确认]；补偿后 AP 相对纯几何标定可观测改善	P1
KIN-3	冗余度管理：7-DOF 冗余分解与肘构型参数化，支撑避奇异、避障、关节限位与疲劳均衡；自运动过程平滑	笛卡尔轨迹执行中无奇异锁定与构型跳变；肘构型参数经 SDK 可显式设置	P1
KIN-4	逆解服务：位姿 + 构型约束下的稳定数值 IK 与多解选择策略	工作空间采样 IK 成功率与单次求解耗时 ≤[目标值待确认]；解满足构型约束	P1
KIN-5	参数版本管理：标定/补偿参数版本化，控制器与 SDK 双端一致下发（复用 OTA 通道）	参数版本号进控制器日志与测量报告；下发后双端校验一致	P0

5.2 动力学（DYN）

编号	需求内容	验收口径	优先级
DYN-1	动力学建模与参数辨识：连杆惯性参数、关节摩擦（含低速 Stribeck 效应）的辨识方法与激励轨迹实验设计	模型预测关节力矩与实测残差 ≤[目标值待确认]（典型轨迹）	P1
DYN-2	负载与构型自适应：末端负载（乐器槌、工装、操作对象）变化下的前馈自适应与快速重辨识	额定负载下典型轨迹跟踪误差较空载恶化 ≤[目标值待确认]；换装工具后重辨识时间 ≤[目标值待确认]	P1
DYN-3	传动链建模：行星减速器背隙、扭转刚度模型，支撑双向补偿与碰撞检测观测器	换向时刻位置误差突变 ≤[目标值待确认]；模型残差可支撑 CTRL-4 检测阈值整定	P1

DYN-4	实时性：动力学模型与补偿计算满足控制周期约束	1 kHz 控制周期内完成全部前馈计算且处理器余量 ≥30%	P1

5.3 轨迹规划（PLAN）

编号	需求内容	验收口径	优先级
PLAN-1	高速平滑轨迹：关节/笛卡尔空间 jerk 受限轨迹与时间最优规划，约束包含关节力矩、速度、加速度	典型演奏击打循环周期与跟踪误差 ≤[目标值待确认]；轨迹对伺服无饱和激励	P0
PLAN-2	在线重规划：执行中目标更新或外部事件触发的实时重规划	重规划延迟 ≤[目标值待确认]；切换点无位置/速度跳变	P2
PLAN-3	冗余协同规划：轨迹层利用零空间自运动完成避障与限位规避	带障碍场景任务成功率 ≥[目标值待确认]；与 KIN-3 共用构型参数化	P1

5.4 机械臂控制（CTRL）

编号	需求内容	验收口径	优先级
CTRL-1	前馈控制：基于动力学模型的重力/科氏/摩擦前馈，配套伺服参数整定流程	典型轨迹跟踪误差较纯反馈可观测下降 [目标值待确认]；整定流程跨机可复现	P0
CTRL-2	笛卡尔阻抗控制：刚度/阻尼可设的柔顺控制，面向接触类具身操作	稳态接触力误差与刚度可调范围 [目标值待确认]	P2
CTRL-3	拖动示教：重力与摩擦补偿下的零力拖动	各向拖动启动力 ≤[目标值待确认]，全程无意外自锁	P2
CTRL-4	碰撞检测与安全响应：基于电流/力矩观测器的无传感器碰撞检测与分级停止	检测响应时间 ≤[目标值待确认]；停止等级符合风险评估结论（ISO 10218 / ISO/TS 15066 评估待启动）	P1
CTRL-5	能力接口与 SDK：运动学、规划、控制、参数版本的统一 API 与文档	外部用户不接触控制器细节即可完成三类场景示例任务；接口版本化并承诺向后兼容	P1
CTRL-6	击打振动抑制：针对架子鼓击打反作用力冲击激励的残余振动抑制（输入整形 / 主动阻尼 / 背隙补偿协同）	击打后末端残余振动幅值与衰减时间 ≤[目标值待确认]；不牺牲击打力峰值与节拍紧凑性	P1
CTRL-7	过冲抑制：电子琴/吉他贝斯演奏的轨迹终点过冲抑制（前馈 + 轨迹平滑 + 伺服整定协同，控制阶跃/冲击激励下的超调）	典型演奏动作终点过冲量 ≤[目标值待确认]；定位误差落入允许带内	P1

6. 优先级与实施阶段

排期待定，各阶段完成以对应需求项验收口径为准；动态类指标先补基线测量，再定目标值。

阶段	内容与产出
P0：精度闭环与基础能力	KIN-1、KIN-5、CTRL-1、PLAN-1，同步建立测量体系；产出可对外承诺的精度口径与动态指标基线
P1：动态能力与冗余度	DYN-1/2/3/4、KIN-2/3/4、PLAN-3、CTRL-4/5/6/7；产出乐队演出能力升级与自动化客户验收能力
P2：具身操作产品化	CTRL-2/3、PLAN-2；产出对外具身操作能力与安全评估结论

7. 测量与验收口径

精度类指标统一按 ISO 9283 / GB/T 12642 口径执行：测试立方体 P1–P5 位姿、每点同方向趋近 30 循环；测量位姿集必须与标定姿态集不相交。验收工况锁定为额定负载 × 50% 额定速度 × 热稳态 × 名义肘构型，其余维度（双向趋近、肘构型、温度）做单因子诊断，不进验收数字。

测量按三级体系执行：T3 激光跟踪仪（仲裁与年度锚定）、T2 双相机光学站（出厂放行，复用标定站）、T1 便携光学（现场抽检）。动态类指标（跟踪误差、击打残余振动、过冲量、力控指标）的测量方法与判据在 P0 阶段补齐。

> 💡 对外精度口径红线：位姿准确度 AP 与重复性 RP 必须分开列报，禁止混算；不注明工况（负载/速度/温度/肘构型/趋近方向）的精度数字不得对外输出。

8. 依赖与开放问题

8.1 依赖

- 标定站与工装按既有方案建设（紧凑标定站、双相机工位、三角正交板）；
- 1 kHz 关节状态与测量数据的同源时钟同步采集链路（仿真、原型、产线、复标共用一套代码）；
- 参数版本管理与 OTA 下发通道；
- 动力学辨识实验条件：关节电流/力矩数据可用性，是否引入关节力矩传感器或末端六维力传感器待定。

8.2 开放问题

1. 动态响应各项目标值（跟踪误差、击打振动幅值与衰减时间、过冲量、拖动力、碰撞检测响应时间）未定：P0 阶段完成基线测量后由乐队项目负责人与控制团队确认；

2. 非几何误差补偿的验收目标值（双向 AP 差异、构型间差异、温漂）未定，与 KIN-2 同步确认；
3. 外部 SDK 的开放边界与安全认证路径：ISO 10218 / ISO/TS 15066 评估需单独立项启动；
4. 外部合作研究的工作切分（高校/外部团队承担范围与接口）待定。